2

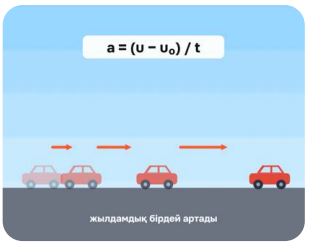
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР

Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тербеліп тұрған дененің жылдамдығы қай нүктеде ең үлкен, ал үдеуі қай нүктеде ең үлкен? Неліктен олар сәйкес келмейді?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - (A) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - (B) Жылдамдығы нөл
   - (C) Үдеуі ең үлкен
   - (D) Жылдамдығы ең үлкен

2. **Математикалық маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - (B) $T = l/g$
   - (C) $T = 2\pi lg$
   - (D) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

3. **Серіппелі маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi mk$
   - (B) $T = m/k$
   - (C) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
   - (D) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

4. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 4 есе артады

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

$x = 0{,}02\cos(10t)$. υ_{max} және a_{max}?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

υ = −0,6 sin(3t) теңдеуі бойынша x(t) және a(t) теңдеулерін жаз.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

x(t) графигінен (A = 4 см, T = 2 с) υ(t) және a(t) графиктерін салып, x = A/2 нүктесіндегі υ мен a-ны есепте.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ☐ ★ Маған ұнағаны…
- ☐ 💧 Келесіде үйренгім келеді…
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §2; 3 есеп.
- B Physhox-пен тербеліс тәжірибесі.
- C Гармониялық талдау (Фурье) туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: $\upsilon_{max} = 0{,}2$ м/с; $a_{max} = 2$ м/с².

B деңгейі: $A = 0{,}2$ м: $x = 0{,}2\cos 3t$; $a = -1{,}8\cos 3t$.

C деңгейі: $\omega = \pi$; $\upsilon = A\omega\sqrt{1 - 1/4} \approx 10{,}9$ см/с; $a = -\omega^2 x \approx -19{,}7$ см/с².